

外積與三階行列式

1. 設 $\vec{a} = (2, 1, 1)$, $\vec{b} = (1, 0, 2)$, $\vec{c} = (-1, 3, -1)$, 求此三向量所展成平行六面體的體積。

2. 化簡各行列式：

$$(1) \begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ b-c & c-a & a-b \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} b+c & a & a \\ b & a+c & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix}.$$

3. 已知 $\vec{v}_1 = (-3, -1, 2)$, $\vec{v}_2 = (1, 0, -2)$, 若 $\vec{n} \perp \vec{v}_1$, $\vec{n} \perp \vec{v}_2$ 且 $|\vec{n}| = 2\sqrt{21}$, 求 $\vec{n}$ 。

4. 設 $\vec{u} = (3, 2, -1)$, $\vec{v} = (1, 2, -2)$, 求由 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 所決定的平行四邊形的面積。

5. 若四點 $A(0, 1, 0)$, $B(1, 0, -1)$, $C(2, 1, 3)$, $D(1, k, k+1)$ 共面, 求 k 值。

6. $A(1, -2, -1)$, $B(0, 0, 1)$, $C(-1, -1, 0)$, $E: x+y=0$,

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面積。

(2) 求平面 E 與平面 ABC 的銳夾角。

(3) 求 $\triangle ABC$ 在平面 E 上的正射影面積。

7. 求下列各行列式的值：

$$(1) \begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix}.$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix}.$$

$$(3) \begin{vmatrix} b+c & a & a \\ b & a+c & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix}.$$

8. 空間中有三點 $A(2, 1, 3)$, $B(1, 3, 2)$, $C(3, 2, 1)$, 則

$$(1) \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BA} = ?$$

(2) $\triangle ABC$ 的面積為何？

(3) $\triangle ABC$ 投影在平面 $x-y=0$ 的面積為何？

9. 設 $A(2, 1, 0)$, $B(3, 0, 1)$, $C(2, -4, 3)$ 為空間中三點，求 $\triangle ABC$ 的面積。

10. 若 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 7$, 求下列各行列式的值：

$$(1) \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & 2a_1-3b_1 \\ c_2 & b_2 & 2a_2-3b_2 \\ c_3 & b_3 & 2a_3-3b_3 \end{vmatrix}.$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 & c_1+c_2 \\ 4a_2 & 4b_2 & 4c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

11. 試證：
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)。$$
12. 已知 $\vec{u} = (-3, 2, 0)$, $\vec{v} = (0, -2, 1)$, 若 $\vec{w}$ 為 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的公垂向量, 且 $|\vec{w}| = 7$, 求 $\vec{w}$ 。
13. 已知空間中三向量 $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ 所展成的平行六面體的體積為 3, 求 $2\vec{u} - 3\vec{v}$, $\vec{v} + \vec{w}$, $\vec{w}$ 三向量所展成的平行六面體的體積。
14. 設 $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ 是空間向量, 且 $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = -6$, 求由 $-\vec{u}$, $\vec{v}$, $2\vec{w}$ 所展成的平行六面體的體積。
15. 設坐標平面上三直線 $L_1: x + 5y = a + 4$, $L_2: 2x - 3y = 3a - 7$, $L_3: 3x - 2y = a - 1$ 恰交於一點, 試求:
 (1) a 值。
 (2) 此交點坐標。
16. 設空間中三向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 滿足 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = -4$, 試求由 $\vec{a}$, $2\vec{b} - 3\vec{c}$, $\vec{c} + 5\vec{a}$ 所展成之平行六面體的體積。
17. 設由空間三向量 $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ 所展開的平行六面體的體積為 6, 求由 $2\vec{u} - 3\vec{v}$, $4\vec{v}$, $\vec{w}$ 三向量所展開的平行六面體的體積。